

3)(8 P.) Sei X die Menge aller nichtleeren, endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$ und R die folgende Relation auf X : Es sei $A R B$ genau dann, wenn das kleinste Element von A nicht größer als das größte Element von B ist. Untersuchen Sie, ob R reflexiv, symmetrisch, antisymmetrisch bzw. transitiv ist. Geben Sie jeweils eine Begründung oder ein Gegenbeispiel an.